El bit y la codificación binaria

Lección 2 — 1MAK, SST-INF-01c — Sistemas de numeración, conversión decimal→binario

22/09/2026

1 Repaso: Arduino y el ejemplo de las lamparitas

Nota

Repaso de la clase anterior (Arduino): en el aula aparecieron recuerdos imprecisos sobre el nacimiento de Arduino (dudas entre Italia/Turín y otros lugares, entre **2005** y otras fechas, confusión con **1972**, que es la fecha de nacimiento del lenguaje C). Arduino fue inventado en **Italia**. Existen también versiones chinas "clonadas" de Arduino. Son **más baratas**, pero no necesariamente de **peor calidad**, porque están construidas con los **mismos componentes** electrónicos básicos: el precio más bajo depende de **otros factores**, no de la calidad de los componentes.
Repaso también de la diferencia entre las dos materias de la clase: el lunes se hace **electrónica** (*elettronica*: electrones, electricidad, voltios), el martes y el viernes se hace **firmware**, es decir **programación** (*programmazione*): la materia de esta lección.

Repaso de la clase anterior sobre las **lamparitas**: una lamparita puede transmitir **2 informaciones** (encendida/apagada). Dos lamparitas transmiten **4** (todas las **combinaciones** de encendidas/apagadas). El número de combinaciones posibles **crece** con el número de lamparitas: ocho lamparitas, por ejemplo, permiten $2^8 = 256$ combinaciones distintas. En el repaso en el aula, la clase intentó recordar las combinaciones para un número creciente de lamparitas. Con algo de confusión se mencionaron también valores como 64, antes de llegar al valor correcto: **256** para ocho lamparitas.

2 El bit

Definición

En las computadoras, **cables eléctricos** conectan los **circuitos**: cada cable puede estar **encendido (1)** o **apagado (0)**, y la información de uno de estos estados se llama **bit**. **Bit** es la abreviatura de **binary digit** (dígito binario, en italiano *cifra binaria*). Es la **unidad de información** más pequeña que se puede manejar en informática: **no existe nada más pequeño**.

Nota

El bit es el "ladrillo" con el que se construyen **todos los datos** que usamos cada día: las **fotos** guardadas en el celular, la **música** que escuchamos en streaming, los **datos bancarios**, los **videojuegos**. Todo, en el fondo, está hecho de bits.

Definición

Un bit solo puede valer **encendido** (*acceso*) o **apagado** (*spento*). Por convención:

- **0** = apagado (no hay corriente, lamparita apagada)
- **1** = encendido (hay corriente, lamparita encendida)

No existen **otros valores** posibles para un bit.

3 ¿Por qué usamos diez símbolos para contar?

Ejemplo

Pregunta en el aula: ¿quién decidió que los símbolos numéricos que usamos (0, 1, 2, ..., 9) son justo **diez**, y con esa **forma gráfica**?
La forma gráfica de los símbolos es **arbitraria** (una **convención**, como las letras del alfabeto). Lo importante es que **todos estén de acuerdo** sobre su significado. El alfabeto árabe, por ejemplo, usa **símbolos distintos** de los nuestros, pero igual de válidos.

Definición

¿Por qué diez símbolos? Porque el ser humano tiene **diez dedos**. Si contáramos con los dedos y tuviéramos solo **ocho** (como algunos personajes de dibujos animados, con cuatro dedos por mano), existirían solo **ocho símbolos** en lugar de diez, y el **sistema de numeración** sería distinto.

3.1 Contar con bases distintas

Ejemplo

Cómo cambia la forma de contar según el **número de símbolos** disponibles:

- Con **diez** símbolos (diez dedos): 0,1,2,...,9, después se **combinan las cifras**: 10, 11, 12...
- Con **ocho** símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7, después se vuelve a combinar: 10, 11, 12... (¡**valores distintos** de la base diez!)
- Con **cuatro** símbolos (dos dedos por mano): 0,1,2,3, después 10, 11, 12, 13, 20, 21...
- Con solo **dos** símbolos: 0, 1, y **enseguida 10**, 11, 100, 101, 110, 111, 1000...

Un extraterrestre imaginario con **doce dedos** habría creado un sistema de numeración con **doce símbolos**, con signos extra además de nuestras cifras 0-9.

decimal (10 símb.)	octal (8 símb.)	cuaternario (4 símb.)	binario (2 símb.)
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	10	100
5	5	11	101
6	6	12	110
7	7	13	111
8	10	20	1000
9	11	21	1001
10	12	22	1010
11	13	23	1011
12	14	30	1100

Figura 1: Tabla comparativa escrita en el pizarrón: el **mismo conteo** (de cero a doce) en los cuatro sistemas de numeración que vimos en el aula.

3.2 Los nombres de los sistemas de numeración

Definición

- **Binario** (*binario*): dos símbolos (0 y 1); del latín *binarius*, “compuesto de dos”.
- **Cuaternario** (*quaternario*; en clase se dijo *quadrinario*): cuatro símbolos.
- **Octal** (*ottale*): ocho símbolos.
- **Decimal** (*decimale*): diez símbolos. Es el sistema que **usamos normalmente**. El nombre viene justamente de que se usan **diez símbolos** para contar (un origen que normalmente no se explica en la escuela).
- **Hexadecimal** (*esadecimale*): dieciséis símbolos (las diez cifras más **seis símbolos extra**, normalmente letras).

4 Por qué la computadora usa el binario

Ejemplo

Pregunta en el aula: ¿por qué la computadora usa **solo dos símbolos** en lugar de diez como nosotros?
A los circuitos electrónicos les **cuesta distinguir** con precisión muchos niveles distintos (0,1,2,3,4,5...). Para un circuito electrónico es mucho más **simple y seguro** reconocer solo **dos estados**: **encendido o apagado**. La señal eléctrica "encendido" nunca es perfectamente idéntica (hay pequeñas **variaciones de tensión**), pero el circuito igual la reconoce como "encendido". La **tolerancia** es mucho más amplia que si tuviera que distinguir con precisión muchos niveles intermedios.

Nota

¿Existen sistemas con más de dos estados? Sí. Existen **sistemas experimentales** con numeración **ternaria** (tres estados: 0, 1, 2). En teoría son mucho más potentes, pero son **muy delicados y caros** de construir: distinguir con seguridad **tres niveles** (apagado, encendido, intermedio) es mucho más difícil que distinguir solo dos. El **costo de desarrollo** los haría **imposibles de vender** (una computadora en teoría 1000 veces más potente, pero con un costo de 200.000 euros, no se vendería).
También se mencionó la **computación cuántica**: un enfoque distinto, en el que el dato no se guarda como presencia/ausencia de corriente en un cable, sino usando el *spin* del electrón (la **rotación del electrón** sobre sí mismo, en una dirección o en la otra). Es una tecnología **muy compleja**, que en esta lección solo se mencionó.

5 Convertir un número decimal en binario

Nota

Cada número que escribimos normalmente (en **base diez**) la computadora lo representa internamente en **binario**. Lo hace con una **conversión automática**, que el usuario no ve: quien escribe "5" en un programa siempre ve "5", pero por dentro la computadora lo guarda como una **secuencia de bits** (por ejemplo encendido-apagado-encendido). Este procedimiento se llama **codificación binaria** (*codifica binaria*).

Definición

Algoritmo de conversión de decimal a binario: dividir varias veces el número por 2 (división entera, sin coma), anotando cada vez el **resto** (*resto*): 0 si el número es **par**, 1 si es **impar**. Se sigue hasta llegar a un **cociente 0**. El número binario que resulta se lee **de abajo hacia arriba**, es decir, leyendo los restos en el **orden inverso** al que se calcularon.

Ejemplo

Conversión de 39 (ejemplo hecho en el pizarrón):

$$\begin{array}{lcll} 39 \div 2 & = & 19 & \text{resto } 1 \\ 19 \div 2 & = & 9 & \text{resto } 1 \\ 9 \div 2 & = & 4 & \text{resto } 1 \\ 4 \div 2 & = & 2 & \text{resto } 0 \\ 2 \div 2 & = & 1 & \text{resto } 0 \\ 1 \div 2 & = & 0 & \text{resto } 1 \end{array}$$

Leyendo los restos **de abajo hacia arriba**: **100111**. Este es el equivalente binario de 39.

Atención

Cuidado con la lectura: el resultado **100111** no se lee como un número decimal (no se lee "cien mil ciento once"). En binario se lee **cifra por cifra**: "uno-cero-cero-uno-uno-uno". Lo mismo vale para el resultado del ejemplo siguiente: **1000** no se lee "mil". "Mil" es un nombre

que pertenece **solo a la numeración decimal**.

Ejemplo

Conversión de 8 (con un voluntario en el pizarrón):

$$\begin{array}{lcll} 8 \div 2 & = & 4 & \text{resto } 0 \\ 4 \div 2 & = & 2 & \text{resto } 0 \\ 2 \div 2 & = & 1 & \text{resto } 0 \\ 1 \div 2 & = & 0 & \text{resto } 1 \end{array}$$

Leyendo **de abajo hacia arriba**: **1000**. Es el equivalente binario de 8.

Ejemplo

Ejercicio en clase: conversión de 192 (hecho juntos en el pizarrón):

$$\begin{array}{lcll} 192 \div 2 & = & 96 & \text{resto } 0 \\ 96 \div 2 & = & 48 & \text{resto } 0 \\ 48 \div 2 & = & 24 & \text{resto } 0 \\ 24 \div 2 & = & 12 & \text{resto } 0 \\ 12 \div 2 & = & 6 & \text{resto } 0 \\ 6 \div 2 & = & 3 & \text{resto } 0 \\ 3 \div 2 & = & 1 & \text{resto } 1 \\ 1 \div 2 & = & 0 & \text{resto } 1 \end{array}$$

Leyendo **de abajo hacia arriba**: **11000000**. Es el equivalente binario de 192.

Nota

En las divisiones se usa siempre la división **entera** (sin coma). El resto se obtiene con la regla "**par** $\rightarrow$ resto 0, **impar** $\rightarrow$ resto 1" en cada paso. No hace falta calcular el resto con una resta cada vez.

6 Qué recordar de esta lección

- El **bit** (binary digit) es la **unidad de información** más pequeña: vale solo **0 (apagado)** o **1 (encendido)**.
- Los símbolos del **sistema decimal** son diez porque tenemos **diez dedos**: no es un valor "absoluto" ni obligatorio.
- El **nombre** de un sistema de numeración viene del **número de símbolos** que usa: binario (2), cuaternario (4), octal (8), decimal (10), hexadecimal (16).
- La computadora usa el **binario** porque para un circuito electrónico es más **fácil y seguro** distinguir **solo dos estados** (encendido/apagado) que muchos niveles intermedios.
- Para convertir un número decimal en binario: dividir varias veces por 2, anotar los **restos**, leerlos **de abajo hacia arriba**.
- Un número binario se lee siempre **cifra por cifra**, nunca como si fuera un número decimal.

Ejemplo

Tarea para la próxima clase: el próximo tema es el **procedimiento inverso**: cómo convertir un número **de binario a decimal**. Mientras tanto, intenta convertir a binario, con el mismo método de hoy, los números **25** y **100**.

7 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
bit (cifra binaria)	bit (dígito binario)
acceso / spento	encendido / apagado
lampadina	lamparita / bombilla
combinazione	combinación
sistema di numerazione	sistema de numeración
cifra	cifra / dígito
binario	binario
quaternario	cuaternario
ottale	octal
decimale	decimal
esadecimale	hexadecimal
codifica binaria	codificación binaria
divisione intera	división entera
resto	resto
quoziente	cociente
pari / dispari	par / impar
lavagna	pizarrón
elettronica	electrónica